EIXO 8 · A FRONTEIRA INVISÍVEL — AULA 8.2

Por que o iogurte é bactéria boa e a mesma bactéria pode te matar?

o procarionte revisitado · parede celular e antibiótico · fissão binária e crescimento exponencial · esporo · conjugação, transformação e transdução · toxinas · papel ecológico — e por que a bactéria vence você (2.2, 3.3, 6.3)

> *Existem cerca de **39 trilhões** de bactérias em você agora. Você tem, de células humanas, algo em torno de 30 trilhões.*
> *Faça a conta: pelo critério numérico, **você é minoria dentro do seu próprio corpo**.*
> *E, mesmo assim, você não está doente.*
> *Porque "bactéria boa" e "bactéria má" não existem.*
> ***Existe bactéria no lugar certo e bactéria no lugar errado.** Patogenia não é caráter — é endereço.*

Aula 8.2 — O ser vivo mais simples do planeta é também o mais difícil de derrotar

A ÂNCORA

Você tomou um iogurte hoje. No rótulo, com letras orgulhosas: **"contém lactobacilos vivos"**. Ninguém acha isso estranho. Você engoliu, voluntariamente, bilhões de bactérias vivas — e pagou por isso.

Agora troque uma variável. Uma pessoa passa por uma cirurgia abdominal, e a alça do intestino se rompe. Bactérias que estavam ali dentro, quietas, digerindo restos de comida havia trinta anos sem causar problema nenhum, atravessam a parede intestinal e caem na cavidade abdominal.

Em 48 horas, essa pessoa pode morrer de **sepse**.

Ninguém trocou de bactéria. É **a mesma espécie**, com o mesmo genoma, produzindo as mesmas proteínas. Nada nela mudou. Mudou o lado da parede.

Se a bactéria é a mesma, o veneno não está nela.

E se o veneno não está nela, então "germe" e "micróbio" — as duas palavras que você

usa para pensar bactéria — estão te ensinando Biologia errada desde a infância.

A pergunta certa não é "que bactéria é essa?".
É "onde ela está, quantas são, e o que o seu sistema imune está fazendo nesse momento?"

Essa aula existe para te tirar de uma classificação moral (boa/má) e te colocar numa classificação **ecológica** (relação, ambiente, população). É a mesma virada que você fez no Eixo 6 quando parou de dizer "o mais forte sobrevive".

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "bactéria é sinônimo de doença"

Das centenas de milhares de espécies bacterianas conhecidas, o número que causa doença em humanos é **irrisório** — algumas dezenas com relevância clínica real. A esmagadora maioria é decompositora, fixadora de nitrogênio, fermentadora, simbionte ou simplesmente indiferente a você.

E o essencial: sem bactéria, **não há biosfera**. Volte ao Eixo 11 mentalmente. Quem devolve o carbono e o nitrogênio da matéria orgânica morta ao ambiente? Decompositores. Quem transforma o N_2 atmosférico — inerte, indisponível, 78% do ar — em amônia que a planta consegue usar? **Bactérias fixadoras**, e ninguém mais. Nenhum eucarionte no planeta sabe fixar nitrogênio.

Ou seja: a proteína do seu corpo tem nitrogênio que, em algum ponto da cadeia, **passou por dentro de uma bactéria**. Não há alternativa a esse caminho.

Erro nº 2: "bactéria é uma célula primitiva, atrasada, um rascunho de célula de verdade"

Esse é o erro que o Eixo 2 já atacou (2.2), e vale insistir porque ele é teimoso. **Simplicidade não é atraso. É estratégia.**

Confira o placar honestamente:

- A bactéria existe há cerca de **3,5 bilhões de anos**. Você, como espécie, há 300 mil. Ela viu todas as cinco extinções em massa passarem (6.9) e não se abalou.
- Ela vive em fonte hidrotermal a 110 °C, em salina saturada, em gelo antártico, em rocha a quilômetros de profundidade, no ácido do seu estômago, no reator nuclear. Você vive numa faixa térmica de uns 15 graus.
- Ela se divide em **20 minutos**. Você leva 25 anos para produzir um filho.

Esse último item é o mais importante de todos, e é o motivo de você perder a guerra sempre que baixa a guarda. Divisão a cada 20 minutos significa **20 gerações por dia**. Vinte gerações de mutação, seleção e reprodução diferencial — dentro do seu corpo — enquanto você dorme. É evolução em velocidade que a nossa não alcança nem de longe (6.3).

Erro nº 3: "a bactéria produziu uma substância que me envenenou; ela é agressiva"

Parcialmente verdadeiro, e por isso perigoso. Vamos separar os dois casos, porque a distinção é cobrada:

Exotoxina — proteína **secretada ativamente** pela bactéria viva. É o caso do **botulismo** (a toxina da *Clostridium botulinum* na conserva mal esterilizada — e note: a toxina age mesmo depois de a bactéria morrer, porque é a proteína que envenena, não o micróbio), do **tétano** e da **cólera**. Muito potente, específica, e neutralizável por **soro** (8.7).

Endotoxina — não é secretada, é **componente da própria parede** das bactérias gram-negativas (lipopolissacarídeo). Ela é liberada quando a bactéria **morre e se rompe**. E é aqui que está a resposta da nossa âncora: na sepse, a febre altíssima, a queda de pressão e a falência de órgãos não são o "ataque" da bactéria — são

a **resposta inflamatória descontrolada do seu próprio corpo** a uma quantidade absurda de endotoxina caindo na corrente sanguínea de uma vez (8.5).

> *Na sepse, quem produz o dano em maior escala é **você**. A bactéria só forneceu o gatilho e a quantidade. Guarde esse padrão: é o mesmo de 8.8 — todo sistema de defesa potente tem um modo de falha catastrófico.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Anatomia mínima — e por que cada peça explica um fármaco

Bactéria é **procarionte**: sem núcleo, sem organela membranosa, sem mitocôndria, sem retículo, sem complexo golgiense. O DNA é uma molécula circular única, solta no citoplasma, numa região chamada **nucleoide**. Não use a palavra "cromossomo" com a ingenuidade do Eixo 4 aqui — não há carioteca, não há histona no mesmo esquema, não há mitose.

O que ela tem, e a razão de ter:

- **Parede celular de peptidoglicano.** Resolve o problema de não estourar em meio hipotônico (2.4): é uma malha rígida que aguenta a pressão osmótica. É **exclusiva de bactéria** — você não tem uma. Por isso ela é o alvo perfeito: a **penicilina** impede a montagem dessa malha, a bactéria continua absorvendo água por osmose e **arrebenta**. Um fármaco letal para ela e inofensivo para você, porque ataca uma estrutura que só ela possui.
- **Ribossomos** — presentes, mas **estruturalmente diferentes** dos seus. Segundo grande alvo: tetraciclinas e aminoglicosídeos travam o ribossomo bacteriano sem travar o seu.
- **Cápsula** (algumas) — camada de polissacarídeo externa à parede, escorregadia. Função: **dificultar a fagocitose** (8.5). É fator de virulência, não de sobrevivência básica.
- **Flagelo** e **fímbrias/pili** — locomoção e **adesão**. Fímbria é o que permite fixar-se no epitélio da bexiga em vez de ser levada pela urina. Sem adesão, não há infecção.
- **Plasmídeo** — pequeno DNA circular **extra**, independente do nucleoide, dispensável para a sobrevivência e **trocável entre indivíduos**. É nele que costumam viajar os genes de **resistência a antibiótico**. Segure essa informação: ela é a chave da aula.

> **GRAM-POSITIVA × GRAM-NEGATIVA — O QUE ISSO SIGNIFICA DE VERDADE**
>
> A coloração de Gram não é um detalhe de laboratório: é uma leitura de **arquitetura de parede**, e ela decide o tratamento. **Gram-positivas** têm parede espessa de peptidoglicano e retêm o corante (ficam violeta). **Gram-negativas** têm parede fina **mais uma membrana externa** com lipopolissacarídeo — e é por isso que são, em geral, **mais resistentes** a certos antibióticos (a membrana externa é uma barreira adicional) e **produtoras de endotoxina**. Uma técnica de coloração de 1884 continua guiando prescrição hoje porque ela revela função, não cor.

2. Reprodução: por que 20 minutos é uma arma

A bactéria se reproduz por **fissão binária** (cissiparidade): duplica o DNA circular, alonga-se e se divide em duas células **geneticamente idênticas**. É reprodução **assexuada** — sem meiose, sem gameta, sem crossing-over, sem variabilidade (4.6).

Aqui você deveria estranhar. O Eixo 4 te ensinou que a variabilidade é o seguro evolutivo, e que reprodução assexuada é um beco sem saída genético. Como um organismo exclusivamente assexuado é o mais adaptável do planeta?

Duas respostas, e as duas são elegantes.

Resposta 1 — o número compensa a falta de mecanismo. Uma única mutação tem probabilidade baixa. Mas quando você tem 10^9 indivíduos numa colônia e 20 gerações por dia, o improvável se torna estatisticamente

garantido. A bactéria não precisa de meiose para gerar variação: ela gera variação por **força bruta populacional**.

Resposta 2 — ela trapaceia. Fissão binária não é o único jeito de a bactéria mexer no seu próprio genoma.

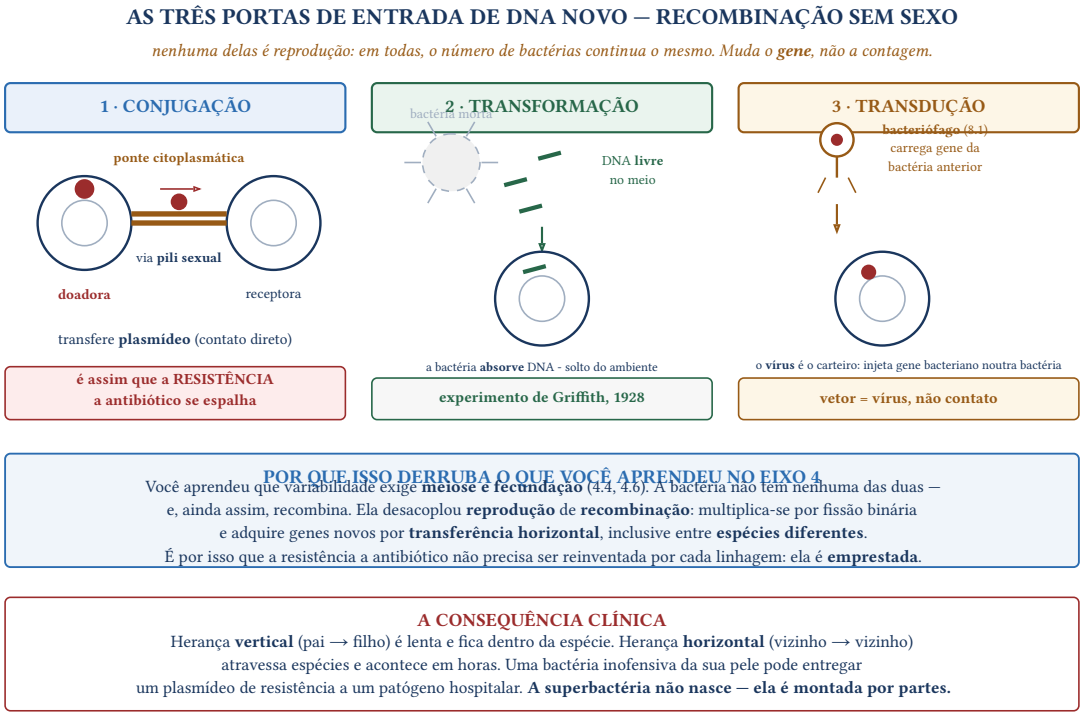


Fig. 1 — O ponto que a maioria dos alunos perde: **nenhum** dos três processos aumenta o número de bactérias, portanto **nenhum deles é reprodução**. São mecanismos de **recombinação genética** — o equivalente funcional do sexo, sem gameta, sem redução cromossômica e sem descendente. E, ao contrário do sexo, funcionam **entre espécies distintas**: o gene não precisa respeitar fronteira taxonômica. Compare a economia disso com 4.6: a bactéria conseguiu o benefício do sexo (variabilidade) sem pagar o custo do sexo (encontrar parceiro compatível e reduzir seu genoma à metade).

3. Crescimento exponencial: a matemática que explica a intoxicação alimentar

Aquela sua carne que "ficou uns 40 minutos fora da geladeira" e "não deve ter dado nada". Vamos calcular, porque a intuição humana é péssima para exponencial.

Uma bactéria dividindo-se a cada 20 minutos, partindo de **uma única célula**:

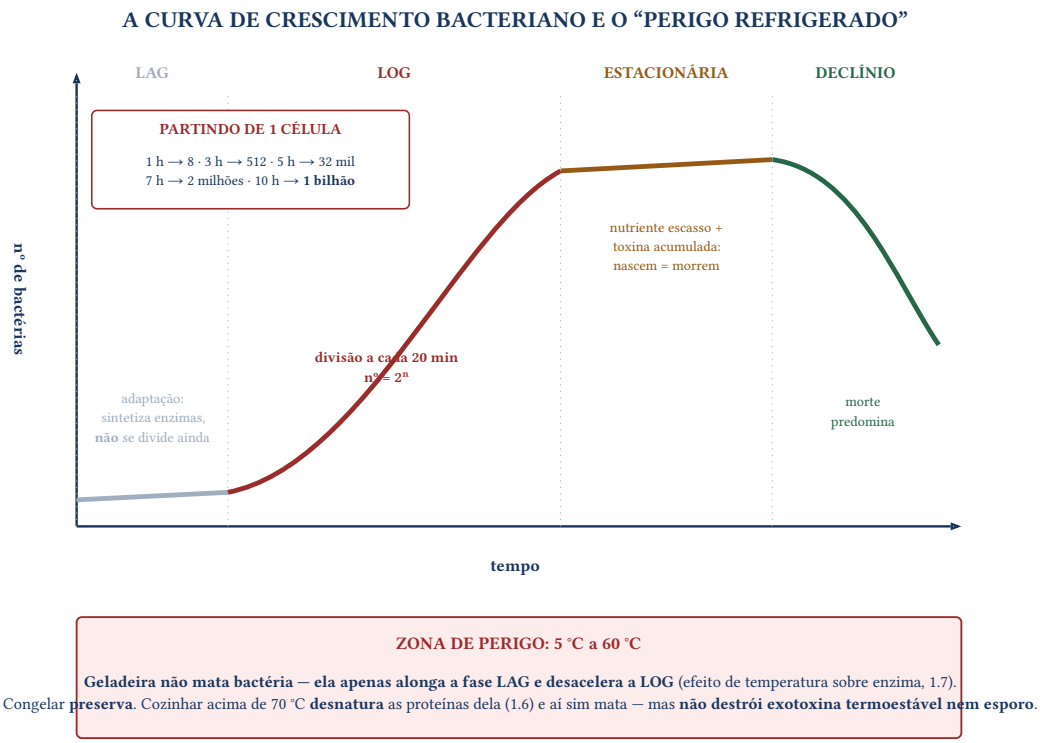


Fig. 2 — A fase que engana é a **LAG**: nela o número não sobe, e é exatamente esse silêncio que faz você achar que "40 minutos fora não deu nada". O problema é o que vem depois — na fase LOG, a curva é **exponencial**, e exponencial significa que o intervalo entre "inofensivo" e "dose infectante" é ridiculamente curto. Note também a lógica da fase estacionária: a colônia para de crescer não por decisão, mas porque esgotou nutriente e se autointoxicou com os próprios resíduos — a mesma limitação de capacidade de suporte que você verá em dinâmica de populações (Eixo 11).

4. O esporo: o botão de pausa que humilha o autoclave

Algumas bactérias (gênero *Clostridium*, *Bacillus*) resolvem o problema da escassez extrema de um modo que não tem paralelo entre eucariontes: formam **endósporo**.

Entenda o que é e o que **não** é:

- **Não é reprodução.** Uma bactéria forma **um** esporo, e desse esporo sai **uma** bactéria. Não há multiplicação. (Cuidado: esporo de fungo, em 8.3, **é** reprodutivo. Mesmo nome, função oposta — pega quem decora nome sem função.)
- **É resistência.** A célula desidrata o citoplasma, compacta o DNA e se envolve em camadas proteicas durís-simas. Nesse estado, sobrevive a fervura, dessecação, radiação e desinfetante comum — por **décadas**, e há relatos de milhares de anos.
- Quando o ambiente melhora (água, nutriente, temperatura), o esporo **germina** e a bactéria volta ao metabolismo normal.

E é isso que explica o botulismo em conserva doméstica: a fervura em panela aberta mata as células vegetativas e dá a sensação de esterilização, mas **não mata o esporo** de *Clostridium botulinum*. Dentro do vidro fechado, sem oxigênio — condição **anaeróbia**, o paraíso desse gênero —, o esporo germina, a bactéria cresce e secreta a exotoxina mais potente conhecida. Esterilização real exige **autoclave**: vapor sob pressão a 121 °C.

> *A mesma toxina, purificada e em dose microscópica, é o **Botox**: ela bloqueia a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular (7.8) e paralisa o músculo. Em dose alta, paralisa o diafragma e você para de respirar. Em nanogramas na testa, apaga a ruga. Não há veneno — há **dose**. É a mesma lição da âncora, num nível diferente.*

5. Metabolismo: a bactéria inventou tudo antes

Você já conhece as vias (Eixo 3); aqui elas ganham nome ecológico. Bactérias são o repertório metabólico mais amplo do planeta:

- **Aeróbias estritas** — dependem de O_2.
- **Anaeróbias estritas** — o O_2 as **mata** (por estresse oxidativo, 3.4). Tétano e botulismo são doenças de ambiente sem ar: ferimento profundo, conserva fechada.
- **Anaeróbias facultativas** — usam O_2 se houver, fermentam se não houver. Plano B do Eixo 3.

E aqui a sua âncora fecha o ciclo: o **iogurte** é **fermentação lática** (3.3). Os lactobacilos convertem a lactose do leite em ácido lático; o pH cai; a caseína desnatura e coagula (1.6) — daí a textura. E o ácido, além de dar o sabor, **conserva**, porque impede o crescimento de bactérias deterioradoras que não toleram pH baixo. Queijo, chucrute, kimchi, picles, café, cacau, vinagre: você come **bactéria trabalhando** todos os dias. É a biotecnologia mais antiga da humanidade, e ela foi usada por milênios antes de alguém saber que bactéria existia.

6. A resposta da âncora: patogenia é uma equação, não um adjetivo

Agora dá para responder com precisão. Se uma bactéria causa doença depende de **quatro variáveis simultâneas**:

1. **Localização.** *E. coli* no intestino é útil (produz vitamina K, ocupa espaço que patógeno usaria). A mesma *E. coli* na bexiga é cistite; na cavidade abdominal, é peritonite; no sangue, é sepse. Não mudou a bactéria — mudou o **nicho**.
2. **Dose (inóculo).** Poucas células o sistema imune resolve sem você notar. Milhões de uma vez rompem a barreira antes de a resposta adaptativa ficar pronta (8.6).
3. **Virulência da linhagem.** Cápsula, fímbrias, toxinas, plasmídeos: fatores que a linhagem **pode ou não** portar. Duas cepas da mesma espécie podem diferir radicalmente — e a diferença muitas vezes está num plasmídeo adquirido por conjugação.
4. **Estado do hospedeiro.** Imunodeprimido, diabético, recém-operado, idoso, em uso de corticoide. O mesmo micróbio que é inofensivo em você pode ser fatal ali — são as **infecções oportunistas** (8.8).

Patogenia é uma relação ecológica, não uma propriedade da bactéria.

Por isso não existe "bactéria boa" nem "bactéria má" — existe bactéria fora do lugar, em número errado, num hospedeiro despreparado.

POR QUE ELA AINDA VENCE VOCÊ — E A CONTA QUE A HUMANIDADE ESTÁ PERDENDO

Junte as três peças da aula: (a) 20 gerações por dia; (b) populações de bilhões, onde toda mutação improvável é certa; (c) **transferência horizontal**, que permite emprestar resistência já pronta, inclusive de outra espécie. Agora aplique pressão seletiva contínua — antibiótico em dose errada, tratamento interrompido no terceiro dia porque "já melhorei", antibiótico para virose (8.1), antibiótico como promotor de crescimento em rebanho. Você não está **criando** resistência: você está **selecionando** as raras já resistentes e eliminando toda a concorrência delas (6.3). É seleção natural, executada por prescrição médica. E é por isso que a instrução chata é biologicamente exata: **tome a dose certa, até o último dia, e só quando for bactéria.**

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Bactéria é procarionte:** DNA circular no **nucleoide**, sem carioteca, sem organela membranosa, sem mitocôndria. Tem **ribossomos** (diferentes dos seus) e **parede de peptidoglicano**.

2. **Parede celular** impede a lise osmótica e é **alvo da penicilina** — que é seletiva justamente porque você não tem parede. Ribossomo bacteriano é o segundo grande alvo.
3. **Cápsula** dificulta fagocitose; **fímbrias/pili** garantem adesão; **flagelo** dá locomoção; **plasmídeo** é DNA extra e é onde viajam genes de **resistência**.
4. **Gram-positiva:** parede espessa. **Gram-negativa:** parede fina + **membrana externa com lipopolissacarídeo** = mais resistente e produtora de **endotoxina**.
5. **Reprodução: fissão binária** (assexuada, células idênticas, 20 min). **Não** é mitose.
6. **Recombinação sem reprodução — os três mecanismos: conjugação** (contato direto por pili, transfere plasmídeo), **transformação** (absorve DNA livre do meio), **transdução** (bacteriófago transporta o gene). Nenhum aumenta o número de bactérias. Todos podem atravessar espécies = **transferência horizontal**.
7. **Crescimento:** fases **lag** (adaptação, sem divisão), **log** (exponencial, 2^n), **estacionária** (nutriente esgotado, resíduo acumulado) e **declínio**.
8. **Endósporo** = estrutura de **resistência**, não de reprodução (1 célula ⟶ 1 esporo ⟶ 1 célula). Sobrevive à fervura; exige **autoclave** (121 °C sob pressão). Base do **botulismo** e do **tétano** — ambos **anaeróbios**.
9. **Exotoxina:** proteína **secretada** pela bactéria viva (botulismo, tétano, cólera); neutralizável por **soro**. **Endotoxina: lipopolissacarídeo da parede** das gram-negativas, liberado na **morte** da bactéria; causa febre e choque na **sepse**, por resposta inflamatória exagerada **do hospedeiro**.
10. **Papel ecológico indispensável: decomposição** (ciclagem de matéria) e **fixação de nitrogênio** — nenhum eucarionte fixa N_2.
11. **Fermentação lática** de lactobacilos: acidifica, coagula a caseína e conserva. Iogurte, queijo, chucrute, picles.
12. **Patogenia = localização + dose + virulência da linhagem + estado imune do hospedeiro.** Não é atributo moral da espécie.
13. **Resistência a antibiótico é seleção natural** (6.3), acelerada por fissão rápida, populações imensas e transferência horizontal de plasmídeos.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Explique por que a **parede celular bacteriana** é um alvo farmacológico ideal e qual consequência sua destruição provoca na célula.
2. Diferencie **conjugação**, **transformação** e **transdução**, indicando por que nenhum dos três é considerado reprodução.
3. Diferencie **exotoxina** e **endotoxina** quanto à natureza química, ao modo de liberação e ao exemplo clínico associado.
4. O **endósporo** bacteriano é uma estrutura reprodutiva? Justifique e explique por que a fervura comum não garante a esterilização de conservas.
5. Cite as quatro variáveis que determinam se uma bactéria causará doença e justifique, com base nelas, por que a expressão “bactéria boa” é biologicamente incorreta.
6. Explique, em termos de genética de populações, por que a resistência bacteriana a antibióticos surge tão rapidamente em comparação com a evolução de organismos eucariontes.

GABARITO OQPS

1. A parede de **peptidoglicano** é uma estrutura **exclusiva de bactérias** — ausente nas células humanas —, o que permite atacá-la sem lesar o hospedeiro (**toxicidade seletiva**). Sua função é resistir à pressão osmótica: como a bactéria costuma viver em meio hipotônico, ela absorve água continuamente. Antibióticos como a **penicilina** inibem a síntese/montagem do peptidoglicano; sem a malha rígida, a célula continua ganhando água por osmose (2.4) e sofre **lise**, morrendo.

2. Nos três casos há incorporação de DNA exógeno ao genoma bacteriano, mudando seu genótipo. **Conjugação:** transferência de DNA (tipicamente **plasmídeo**) de uma doadora para uma receptora por **contato direto**, através de uma ponte citoplasmática formada pelo **pili sexual**. **Transformação:** a bactéria **absorve DNA livre** disponível no meio, geralmente proveniente de bactérias mortas e lisadas. **Transdução:** um **bacteriófago** atua como vetor, transportando fragmentos de DNA de uma bactéria para outra. Nenhum é reprodução porque **não há aumento no número de indivíduos** — não se forma descendente; ocorre apenas **recombinação genética**. A reprodução bacteriana é exclusivamente a **fissão binária**.

3. **Exotoxina: proteína secretada ativamente** pela bactéria viva; muito potente e específica; atua mesmo após a morte do microrganismo; é **antigênica** e neutralizável por **soro** (antitoxina). Exemplos: botulismo, tétano, cólera. **Endotoxina: lipopolissacarídeo (LPS) componente da membrana externa** das bactérias **gram-negativas**; não é secretada — é liberada quando a bactéria **morre e se rompe**; provoca resposta inflamatória sistêmica intensa (febre alta, vasodilatação, queda de pressão), como no **choque séptico**. Nesse caso, grande parte do dano decorre da **reação exacerbada do próprio hospedeiro**, e não de uma ação direta da toxina sobre os tecidos.

4. **Não.** O **endósporo** é uma estrutura de **resistência e latência**, não de reprodução: cada célula forma **um único** esporo e cada esporo origina **uma única** bactéria, sem aumento populacional (diferente do esporo **reprodutivo** dos fungos). O esporo apresenta citoplasma desidratado e envoltórios proteicos resistentes, suportando dessecação, radiação, desinfetantes e **temperaturas de fervura (100 °C)**. Por isso a fervura elimina apenas as células vegetativas: os esporos sobrevivem e, em conserva fechada (ambiente **anaeróbio**), **germinam** e produzem toxina — mecanismo do **botulismo**. A esterilização segura exige **autoclave** (vapor sob pressão, 121 °C).

5. As quatro variáveis são: **(i) localização/nicho** — a mesma espécie é comensal no intestino e patogênica na bexiga, no peritônio ou no sangue; **(ii) dose ou inóculo** — um número pequeno é controlado pela imunidade inata, enquanto um inóculo elevado supera as barreiras antes da resposta adaptativa; **(iii) virulência da linhagem** — presença de cápsula, fímbrias, toxinas e plasmídeos varia entre cepas da mesma espécie; **(iv) estado imunológico do hospedeiro** — imunodeprimidos desenvolvem **infecções oportunistas** com microrganismos inócuos para pessoas saudáveis. Logo, a patogenia é uma **relação ecológica** entre microrganismo, ambiente e hospedeiro, e não um atributo fixo da espécie: não existe "bactéria boa" ou "má", mas bactéria **no lugar certo ou errado**, em número e contexto imunológico determinados.

6. Porque três fatores se somam. **(1) Tempo de geração curtíssimo** (cerca de 20 minutos em condições ideais), o que produz dezenas de gerações por dia e permite que a seleção atue em escala de horas. **(2) Populações enormes** (bilhões de indivíduos), de modo que mutações espontâneas raras tornam-se estatisticamente **inevitáveis**, garantindo variabilidade mesmo em reprodução assexuada. **(3) Transferência horizontal de genes** (conjugação, transformação e transdução), que dissemina genes de resistência já prontos — frequentemente em **plasmídeos** — entre indivíduos e até entre **espécies diferentes**, sem depender de herança vertical. Sob **pressão seletiva** do antibiótico (uso indevido, subdosagem, tratamento interrompido, uso veterinário em larga escala), as linhagens resistentes têm sua frequência alélica rapidamente aumentada porque os competidores sensíveis são eliminados. Trata-se, portanto, de **seleção natural** clássica (6.3), e não de "aprendizado" ou adaptação induzida pelo fármaco.

A RESPOSTA DA AULA

O iogurte é "bactéria boa" e a mesma bactéria pode te matar porque patogenia não é uma propriedade da bactéria, e sim da relação entre ela e o ambiente: um lactobacilo fermentando lactose no seu intestino ocupa o nicho onde evoluiu, em número compatível com a sua imunidade, enquanto o mesmo genoma — em outro tecido, em dose maciça, num hospedeiro fragilizado ou portando um plasmídeo de virulência adquirido por conjugação — vira sepse; ou seja, o que adoece você não é o micróbio, é o endereço, a dose e o seu estado imune.

Gancho para a próxima aula (8.3). *A escada de estranheza biológica continua subindo. O vírus não era célula. A bactéria era célula, mas sem núcleo. Agora chega o primeiro invasor que é* ***eucarionte igual a você*** *— com núcleo, mitocôndria e ribossomo do* ***seu*** *tipo.*

E aí nasce o problema terapêutico mais desconfortável da microbiologia: se o ***fungo*** *é bioquimicamente tão parecido com você,* ***como fabricar um remédio que mate ele sem matar você?*** *É por isso que antifúngico é mais tóxico e o tratamento de micose dura semanas, não dias.*

Em 8.3 você vai descobrir por que o mesmo grupo de organismos faz o pão crescer, apodrece a fruta na fruteira, produz a penicilina que mata bactéria — e coloniza a sola do seu pé.